

# ELIAS AL HOYEK

Élève-Ingénieur Mécatronique & Systèmes Embarqués

**Recherche un stage de fin d'études de 4 à 6 mois – Disponible à partir de février 2027**

## Contact


+33 6 67 26 71 28

eliashoyeck122@outlook.com

Annecy (74000), France
Mobile partout en France

linkedin.com/in/elias-alhoyek

Portfolio : elias-alhoyek.github.io


## Formation

2025 – PRÉSENT

**POLYTECH ANNECY – UNIVERSITÉ SAVOIE MONT-BLANC**
Master de Sciences en Ingénierie Mécatronique

2019 – 2024

**AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, BEYROUTH, LIBAN**
Bachelor of Science en Génie Informatique et Communications (option Génie Biomédical)

## Savoir-faire

- Systèmes embarqués (ESP32, Arduino)
- Temps réel (FreeRTOS) et BLE
- Traitement du signal (Python, MATLAB)
- Acquisition de signaux EMG
- Capteurs et bio-instrumentation
- Analyse et conception de circuits
- Programmation C / C++
- Gestion de projet technique

## Savoir-être

- Résolution de problèmes complexes
- Rigueur et esprit d'analyse
- Travail en équipe pluridisciplinaire
- Communication et pédagogie
- Leadership et sens de l'organisation
- Adaptabilité et curiosité scientifique

## Langues

| | |
|---|---|
| Français | Intermédiaire B1 (auto-évalué) |
| Anglais | Courant |
| Arabe | Langue maternelle |

## Profil

Issu du **génie biomédical**, j'ai choisi la mécatronique pour mieux résoudre les problèmes du domaine médical en concevant les dispositifs qui y répondent. Orienté capteurs portés, je pars du besoin, définis les contraintes et valide par la mesure, en reliant **physiologie, électronique embarquée et mécanique**.

## Projets Académiques & Recherche

### Échantillonnage adaptatif pour dispositifs EMG basse consommation — En cours

**Projet de recherche – Polytech Annecy**

- Identifié l'autonomie comme limite des capteurs EMG sous-cutanés ; conçu une méthode d'échantillonnage adaptatif fondée sur l'amplitude du signal.
- Évalue le compromis énergie économisée / fidélité du signal ; rédige l'article scientifique présentant la méthode.

**Domaines :** traitement du signal, systèmes embarqués basse consommation, électromyographie (EMG)

### Système d'acquisition EMG sans fil sur ESP32 — 2025 – 2026

**Projet de Master – Polytech Annecy**

- Conçu une architecture temps réel multitâche (FreeRTOS) séparant l'échantillonnage EMG de la transmission.
- Mis en place la liaison Bluetooth Low Energy (BLE) vers un ordinateur ; validé la chaîne d'acquisition sur le signal reçu.

**Technologies :** ESP32, FreeRTOS, BLE, C/C++, capteurs EMG

### Dispositif exosquelettique de rééducation de l'atrophie musculaire — Juin 2024

**Projet de fin d'études – AUST**

- Conçu un dispositif contre l'atrophie musculaire, assistant la préhension et le travail de l'avant-bras.
- Intégré commande, cartes Arduino et amplificateurs d'instrumentation, en traduisant les contraintes physiologiques en choix de conception.

**Technologies :** Arduino, automatique, bio-instrumentation, électronique

**Également :** rétro-ingénierie d'une carte analogique de calorimètre (en cours).

## Expérience Professionnelle

### Stagiaire – Service Biomédical — Oct. 2023 – Janv. 2024

**Bellevue Medical Center – Liban**

- Diagnostiqué des pannes et défaillances d'équipements biomédicaux en milieu hospitalier, en identifiant leurs causes, selon les normes de sécurité.
- Participé aux interventions de maintenance et de réparation aux côtés des techniciens seniors.

## Vie Associative & Engagements

**Secrétaire – Comité IEEE, branche AUST** · organisé des événements — 2021 – 2023

**Mentoré – IEEE EMBS Mentoring Program** · analysé des données — 2023

**Assistant enseignant – AUST Robotics Camp** · encadré des ateliers — 2023